

Tillatte hjelpemidler:

- ☐ «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- ☐ Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- ☐ Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

Betrakt månen som et stivt legeme. Sett fra jorden, hvordan er månen sitt tyngdepunkt plassert i forhold til månens masse-senter?

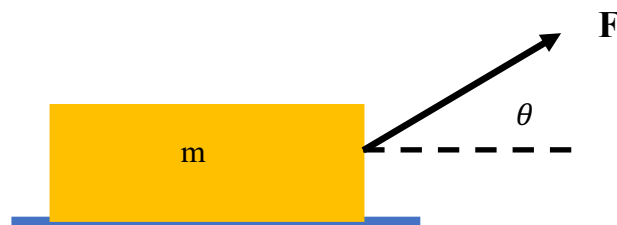
- A Tyngdepunktet og massesenteret har alltid samme posisjon.
- B Tyngdepunktet ligger litt nærmere jorda enn massesenteret.
- C Massesenteret ligger litt nærmere jorda enn tyngdepunktet.
- D Spørsmålet kan ikke besvares da det mangler informasjon.
- E Tyngdepunktet og massesenteret har samme posisjon kun ved fullmåne.

Løsning:

B: Månen utsettes for et inhomogent gravitasjonsfelt fra jorden. Månens tyngdepunkt er derfor litt nærmere jorden enn dens massesenter, fordi jordens gravitasjonsfelt er litt sterkere på den siden av månen som vender mot jorden enn på motsatt side.

Oppgave 2

En stein med masse m (gul farge) blir trukket med konstant hastighet av en kraft F i retning gitt ved vinkelen θ målt ut fra horisontalen, se figur nedenfor. Den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom overflata på steinene og underlaget (blått) er μ_k .



Størrelsen på friksjonskrafta kan uttrykkes ved

- A $F \cos \theta$
- B $\mu_k F \cos \theta$
- C $\mu_k F \sin \theta$
- D $\mu_k(mg - F \sin \theta)$
- E To av svarene ovenfor er riktige

Løsning:

E: Ved konstant fart må summen av alle krefter i x-retningen være null. Da må friksjonskraften $F_f = F \cos \theta$. Dersom klossen sklir må samtidig $F_f = \mu_k F_N = \mu_k(mg - F \sin \theta)$. Det betyr at normalkraften blir redusert siden en komponent av F virker vertikalt.

Oppgave 3

Et legeme med masse M_1 beveger seg med fart v på ei rett, horisontal og friksjonsfri overflate. Det kolliderer med et annet legeme med masse M_2 som ligger i ro på overflaten. Etter kollisjonen fester de to legeme seg sammen.

Hastigheten V til de to legemene etter kollisjonen blir

- A v
- B $v \cdot M_1$
- C $v \cdot (M_1 + M_2) / M_1$
- D $v \cdot M_1 / (M_1 + M_2)$**
- E $v \cdot M_1 / M_2$

Løsning: Massefarten er bevart: $M_1 v = (M_1 + M_2) V$, som gir V lik D.

Oppgave 4

En bordtennisball har masse 2.7 g og kolliderer elastisk med en vegg. I løpet av kollisjonen øker kraften fra vegg på ballen lineært med tiden i 1 ms for deretter å avta på samme vis til null det neste millisekundet. Ballen har hastighet 25 m/s normalt inn mot vegg før kollisjonen og like stor hastighet i motsatt retning etter kollisjonen.

Hva er den maksimale kraften mellom vegg og ball i løpet av kollisjonen?

- A 120 N
- B 135 N**
- C 150 N
- D 165 N
- E 180 N

Løsning:

B: Fra Newtons 2. lov: $\Delta p = F \cdot \Delta t$, gir her $2 \cdot mv = F_{\max} \cdot \tau/2$, med $\tau = 0.002 \text{ s}$, $m = 0.0027 \text{ kg}$ og $v = 25 \text{ m/s}$.

$$F_{\max} = \frac{4mv}{\tau} = \frac{4 \cdot 0.0027 \text{ kg} \cdot 25 \text{ m/s}}{0.002 \text{ s}} = 135 \text{ N}$$

Oppgave 5

En massiv sylinder med radius R og masse m , ruller med translasjonsfart v på et flatt underlag.

Den kinetiske energien til sylindren blir lik:

- A $\frac{1}{2} mv^2$
- B $\frac{1}{4} mv^2$
- C $\frac{3}{4} mv^2$
- D mv^2**
- E $2mv^2$

Løsning:

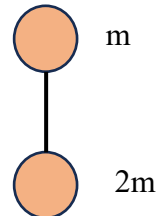
C: Rullebetingelsen $v = R\omega$ gir en samlet kinetisk energi E_K lik

$$E_K = E_{\text{Trans}} + E_{\text{Rot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{3}{4}mv^2$$

Oppgave 6

To kuler er forbundet med ei lang masseløs snor og slippes i luft der tyngdens akselerasjon er g . Kulene har samme volum og har lik overflate slik at luftmotstanden er den samme (i newton) for begge, men den nederste har masse $2m$ og den øverste masse m . Snora er så lang at turbulens fra den nederste kula ikke vil påvirke den øverste kula. Når hastigheten til kulene har blitt konstant pga. friksjonskrafta F_f fra lufta, er snorkrafta S i den masseløse snora gitt ved:

- A 0
- B $mg/2$
- C mg
- D $3mg/2$
- E $3mg$

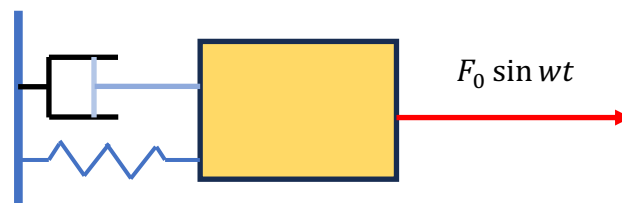


Løsning:

B: For de to kulene som et system må summen av alle krefter være null. Dvs. $2 \cdot F_f = mg + 2mg = 3mg$, som gir $F_f = 3mg/2$. For den nedre kula som et system må summen av alle krefter være null. Dvs. $2mg - S = F_f$ som gir $S = 2mg - 3mg/2 = mg/2$. Alternativt kan den øvre kula brukes som et system hvor alle krefter være null. Dvs. $mg + S = F_f$ som gir $S = mg/2$.

Oppgave 7

En oscillator som består av en masse, ei fjær og et dempeledd påtvinges en ytre harmonisk svingning med frekvens ω og amplitude F_0 .



Resonansfrekvensen til den tvungne dempede oscillatoren er lik

- A Den påtrykte frekvensen ω
- B Frekvensen ω_d til den dempede, frie oscillatoren
- C Frekvensen ω_0 til den udempede, frie oscillatoren
- D Alle tre ovenfor fordi frekvensene er like
- E Ingen av A-D er rett svar

Løsning:

C: Ut fra formelarket med formelen for amplituden $A(\omega)$ for den tvungne svingningen, oppstår maksverdien ved $\omega = \omega_0$.

Oppgave 8

På månen er tyngden sin akselerasjon 1.6 m/s^2 og det er ingen luftmotstand. En sten kastes vertikalt fra bakkenivå med en startfart på 12 m/s .

Hvor høyt over bakken kommer stenen før den snur ?

- A 25 m
- B 30 m
- C 35 m
- D 40 m
- E 45 m

Løsning:

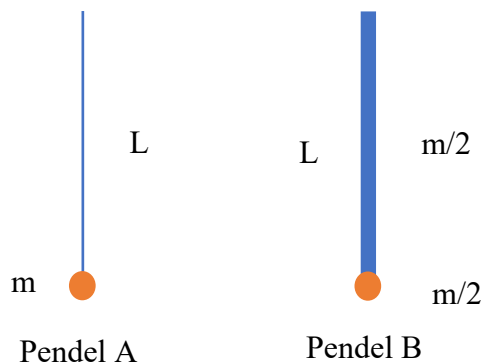
E: Ut fra bevegelseslikningen $v_y^2 - v_0^2 = 2gy$, hvor y er høyden, v_0 er starthastigheten i kastet, mens v_y er hastigheten vertikalt oppover i kastet, følger det at

$$y_{maks} = \frac{v_y^2 - v_0^2}{2g} = \frac{0 - (12 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-1.6 \text{ m/s}^2)} = 45 \text{ m}$$

Ved den største høyden i kastet er $v_y = 0 \text{ m/s}$.

Oppgave 9

To pendler har samme masse m og lengde L . Pendel A er en matematisk pendel med en liten kule på enden av ei stang som kan betraktes som masseløs. Pendel B har halve massen i en liten kule på, mens den andre halvparten av massen er plassert i en jevntykk stang. Se figur nedenfor.



Anta at begge pendlene svinger med små utslag. Hvilken pendel vil bruke lengst tid på en svingning?

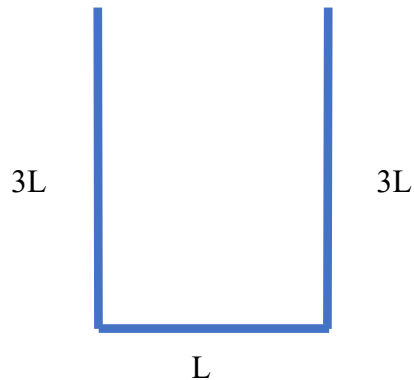
- A Hvorvidt pendel A eller B har lengst svingetid, avhenger av pendelmassen m
- B Hvorvidt pendel A eller B har lengst svingetid, avhenger av lengden på pendelen L
- C Pendlene har samme svingetid
- D Pendel A
- E Pendel B

Løsning:

D: Pendel A er en matematisk pendel som har massen konsentrert "langt unna" rotasjonsaksen. Den blir derfor "treg" å svinge. Pendel B har mer av massen nærmere rotasjonsaksen, slik at den blir lettere å svinge. Ut i fra dette resonnement vil pendel A ha lengst svingetid.

Oppgave 10

Gjenstanden i figuren er laget av en uniform metalltråd som er bøyd til som en U, slik figuren nedenfor viser.



Hvor langt ut fra bunnen av U-en befinner massesenteret seg ?

- A $9L/7$
- B $6L/7$
- C $3L/7$
- D $L/7$
- E L

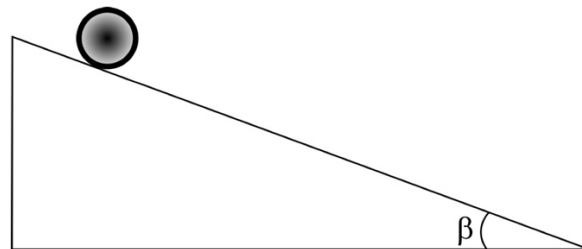
Løsning:

A: La y-aksen være symmetriaksen. Derfor må massesenteret ligge på den. y-koordinaten for massesenteret til hver stang er henholdsvis $3L/2$, 0 og $3L/2$. Dette gir en y-koordinat for massesenteret lik

$$y_s = \frac{3m \cdot \frac{3L}{2} + m \cdot 0 + 3m \cdot \frac{3L}{2}}{7m} = \frac{9L}{7}$$

Oppgave 11

Et legeme ruller ned et skråplan som har vinkel β i forhold til det horisontale underlaget, masse M og radius R . Trehetsmomentet om rotasjonsaksen til legemet er $I_0 = cMR^2$. Legemet ruller uten å slure eller gli mot underlaget. Se figuren nedenfor.



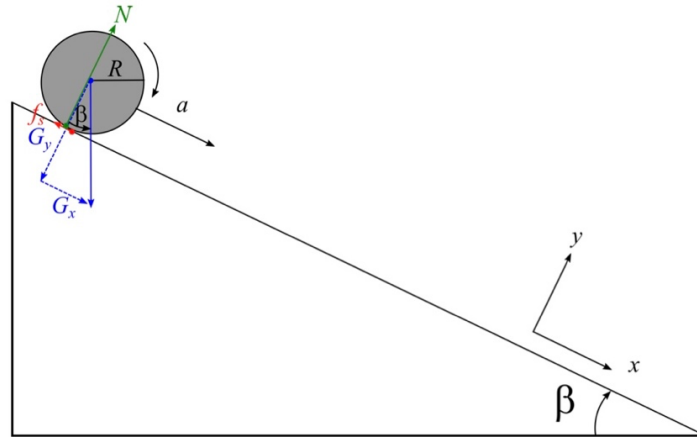
Hva blir legemet sin akselerasjon a ned skråplanet ?

- A $g \sin \beta / 2$
- B $g \sin \beta$
- C $\frac{g \tan \beta}{1 + 2c}$

D $\frac{g \sin \beta}{1+c}$
 E $\frac{g \tan \beta}{1+c}$

Løsning:

D: Figuren under viser situasjonen mens legemet ruller ned skråplanet uten å gli. Det er en friksjonskraft f_s mellom legemet og underlaget, i tillegg virker normalkrafta N og tyngden G :



N2 for bevegelsen langs skråplanet:

$$\sum F_x = Ma$$

$$Mg \sin \beta - f_s = Ma \quad (a)$$

N2 for rotasjon av legemet rundt CM til legemet gir, siden både N og mg går gjennom tyngdepunktet og vil derfor ikke bidra til dreiemomentet,

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$f_s \cdot R = I\alpha \quad (b)$$

Legemet ruller, som betyr at rullebetingelsen må være oppfylt: $v = R\omega$, eller $a = R\alpha$, slik at $\alpha = a/R$. Da blir

$$f_s \cdot R = cMR^2 \cdot \frac{a}{R}$$

$$f_s = cMa$$

Dette gir innsatt i den første likninga

$$Mg \sin \beta - cMa = Ma$$

$$(1+c)a = g \sin \beta$$

$$a = \frac{g \sin \beta}{1 + c}$$

Oppgave 12

Friksjonskoeffisienten mellom legemet og underlaget settes lik $\mu = \mu_{\text{statisk}} = \mu_{\text{kinetisk}}$.

Hva er den største verdien på vinkelen β i Oppgave 11, som legemet kan ha for å rulle ned skråplanet uten å slure eller gli mot underlaget?

- A $\arcsin\left(\frac{1+c}{c} \mu\right)$
- B $\arctan\left(\frac{1+c}{c} \mu\right)$
- C $\arctan(\mu)$
- D $\arctan(1/\mu)$
- E $\arcsin(1/\mu)$

Løsning:

B: Friksjonskrafta er gitt ved

$$f_s = cMa = \frac{c}{1+c} M g \sin \beta$$

Friksjonskrafta er også gitt ved $f_s = \mu N = \mu G_y = \mu M g \cos \beta$. Den største vinkelen $\beta_{\max}$ er gitt ved

$$\mu M g \cos \beta_{\max} = f_s = \frac{c}{1+c} M g \sin \beta_{\max}$$

$$\tan \beta_{\max} = \frac{1+c}{c} \mu$$

$$\beta_{\max} = \arctan\left(\frac{1+c}{c} \mu\right)$$

Oppgave 13

Vi heller skråplanet i Oppgave 11 og 12 opp til en vinkel $\beta > \beta_{\max}$ slik at kula vil begynne å rutsje nedover med en kombinert glidning og rotasjonsbevegelse. Ved denne bevegelsen er forholdet mellom translasjonsakselerasjonen a og vinkelakselerasjonene α gitt ved

$$a/\alpha = x \cdot R.$$

Bestem tallet x når skråplanet har vinkel $\beta > \beta_{\max}$ og friksjonskoeffisienten har verdien μ .

- A $c \cdot \frac{\tan \beta}{\mu}$
- B $c \left(\frac{\sin \beta}{\mu} + 1 \right)$
- C $c \left(\frac{\sin \beta}{\mu} - 1 \right)$
- D $c \left(\frac{\tan \beta}{\mu} + 1 \right)$
- E $c \left(\frac{\tan \beta}{\mu} - 1 \right)$

Løsning:

E: Når legemet begynner å rutsje nedover er fortsatt friksjonskrafta $f_s = \mu Mg \cos \beta$ slik at uttrykkene for a og α ovenfor i Oppgave 11 fortsatt er gyldige. Dvs. fra (b):

$$\alpha = \frac{f_s R}{I} = \frac{R \mu M g \cos \beta}{c M R^2} = \frac{\mu g \cos \beta}{c R}$$

mens fra (a):

$$a = \frac{M g \sin \beta - f_s}{M} = g \sin \beta - \mu g \cos \beta$$

Dette gir

$$x = \frac{a}{\alpha R} = \frac{g \sin \beta - \mu g \cos \beta}{\frac{\mu g \cos \beta}{c}} = c \left(\frac{\tan \beta}{\mu} - 1 \right)$$

Oppgave 14

En kloss er festet til en elastisk fjær som har en neglisjerbar masse, og klossen gjennomgår en enkel harmonisk bevegelse. Anta at potensiell energi $U = 0$ i likevektsstillingen. Det er ingen friksjonskrefter.

Hvor stor del av den totale mekaniske energien er kinetisk energi, når klossens posisjon er halvparten av amplituden?

- A 50%
- B 60 %
- C 75%
- D 85 %
- E 100%

Løsning:

C: Den potensielle energien i fjæra er gitt ved $U = E_p(x) = \frac{1}{2} k x^2$, hvor x er utslaget fra likevektsposisjonen. Den potensielle energien når $x = A/2$ blir

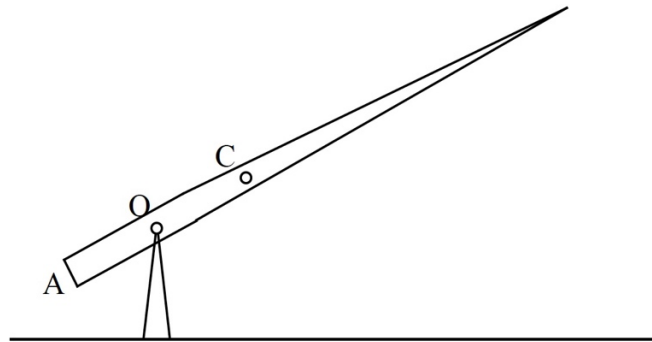
$$E_p(A/2) = \frac{1}{2} k (A/2)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} k (A)^2 = \frac{1}{4} E_{Total}$$

Den samlede mekaniske energien er gitt ved $E_{Total} = E_k + E_p$, som gir

$$E_k = E_{Total} - E_p = \frac{3}{4} E_{Total}$$

Oppgave 15

En flaggstang har lengde l og masse m . Flaggstanga kan dreies uten friksjon om en horisontal akse gjennom akselpunktet O, se figur nedenfor.



Tyngdepunktet C ligger i en avstand lik $2l/5$ fra enden på den tykke delen av flaggstanga.

Avstanden mellom akselpunktet O og tyngdepunktet C er $l/5$.

Trehetsmomentet til stanga om den tykke enden i punkt A, er oppgitt til å være $I_A = ml^2/5$.

Bestem trehetsmomentet I_0 om flaggstanga sitt tyngdepunkt C.

- A $\frac{1}{25}ml^2$
- B $\frac{1}{10}ml^2$
- C $\frac{1}{5}ml^2$
- D ml^2
- E $2ml^2$

Løsning:

A: Fra Steiners setning med $d = 2l/5$, gjelder

$$I_A = I_0 + m\left(\frac{2}{5}l\right)^2$$

slik at

$$I_0 = I_A - \frac{4}{25}ml^2 = \left(\frac{1}{5} - \frac{4}{25}\right)ml^2 = \frac{1}{25}ml^2$$

Oppgave 16

Stanga i Oppgave 15 reises inntil den står loddrett. Deretter slippes den uten startfart, slik at den begynner å rotere om aksen gjennom O.

Hva blir den kinetiske energien til stangen i det øyeblikket den har rotert 90° , slik at den ligger vannrett?

- A $mg l$
- B $mg l/2$
- C $mg l/3$
- D $mg l/5$
- E $mg l/10$

Løsning:

D: Den potensielle energien til stanga når den står vertikalt, beregnes som om all masse ligger samlet i tyngdepunktet C. Det gir da ved å bruke bakken som referansenivå,

$$U_C = \frac{2l}{5} \cdot mg$$

Når stanga ligger horisontalt har den fått en potensiell energi gitt ved høyden over bakken

$$U_O = \frac{l}{5} \cdot mg$$

Stanga sin kinetiske energi blir da

$$K = U_C - U_O = \frac{l}{5} \cdot mg$$

Oppgave 17

I det øyeblikket stanga i Oppgave 15 og 16, passerer den horisontale stillingen blir ei stor kråke spiddet av toppen av flaggstanga og den blir hengende fast. Anta at kråka er i ro og at den har en masse som er 1/8 av flaggstanga sin masse.

Hvilken fart har tuppen på flaggstanga like etter at kråka ble truffet?

- A $\sqrt{\frac{l}{5g}}$
- B $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{5g}}$
- C $2 \sqrt{\frac{5g}{l}}$
- D $\sqrt{\frac{5g}{l}}$
- E $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{5g}{l}}$

Løsning:

E: Stanga sitt treghetsmoment om akselpunktet O er ut fra Steiner sin setning, gitt ved

$$I_O = I_0 + m \cdot \left(\frac{l}{5}\right)^2 = \frac{2}{25} ml^2$$

Vinkelfarten til tuppen på stanga like før den treffer kråka, er gitt ut fra

$$\frac{1}{2} I_O \omega_{Før}^2 = K = \frac{l}{5} \cdot mg$$

som gir

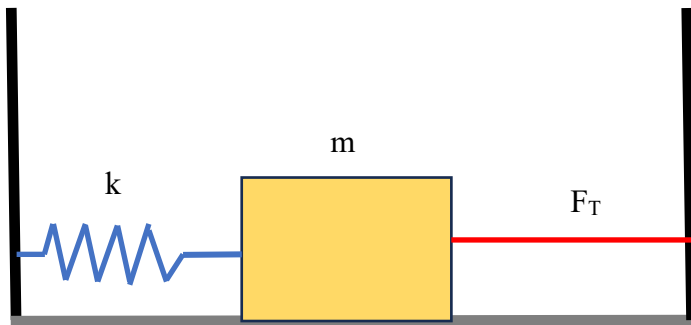
$$\omega_{Før}^2 = \frac{2mgl}{5I_O} = \frac{2mgl}{5 \cdot \frac{2}{25} ml^2} = \frac{5g}{l}$$

Dreieimpulsen er bevart da det ikke er noe energitap, som medfører $L_{Før} = L_{Etter}$. Det gir

$$I_O \omega_{Før} = \left[I_O + \frac{m}{8} \left(\frac{4l}{5}\right)^2 \right] \omega_{Etter}$$

og dermed

$$w_{\text{Etter}} = \frac{I_O w_{\text{Før}}}{I_O + \frac{m}{8} \left(\frac{4l}{5}\right)^2} = \frac{\frac{2}{25}}{\frac{2}{25} + \frac{2}{25}} w_{\text{Før}} = \frac{1}{2} w_{\text{Før}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5g}{l}}$$

Oppgave 18

Den ene enden av en fjær med fjærkonstanten k (blå farge) er festet til en vegg, og den andre enden er festet til massen m (gul farge), som vist i figuren ovenfor. Klossen trekkes mot høyre, slik at fjæren strekkes fra likevekt posisjonen, og holdes deretter på plass av en stram snor (rød farge) som i den andre enden er festet til den motsatte veggen. Fjæren og snoren har en neglisjerbar masse, og spenningen i snoren er F_T . Friksjonen mellom klossen og underlaget er neglisjerbar.

Uttrykk alle svarene i form av massen m , fjærkonstanten k og fjærkraften F_T .

Den stramme snoren kuttes plutselig slik at massen m først beveger seg mot venstre og deretter svinger frem og tilbake. Beregn blokkens hastighet når den har beveget seg halvparten av avstanden fra utløsningspunktet til likevektsposisjonen.

- A $\frac{F_T}{2} \sqrt{\frac{3}{m}}$
 B $\frac{F_T}{2} \sqrt{\frac{3}{k}}$
 C $\frac{F_T}{2} \sqrt{\frac{3}{km}}$
 D $\frac{F_T}{2} \sqrt{\frac{1}{km}}$
 E $\frac{3F_T}{2} \sqrt{\frac{1}{km}}$

Løsning:

C: Fjæren utsettes for ei kraft $F = k\Delta x$ når den strekkes et stykke Δx ut fra likevektsposisjonen. Energibevarelse gir

$$U_{\text{Utsrakt fjær}} = U_{\text{Fjær i bevegelse}} + K_{\text{Fjær i bevegelse}}$$

$$\frac{1}{2} k (\Delta x)^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}k(\Delta x)^2 &= mv^2 \\ \frac{3}{4}k\left(\frac{F_T}{k}\right)^2 &= mv^2 \\ v &= \frac{F_T}{2} \sqrt{\frac{3}{km}}\end{aligned}$$

Oppgave 19

Beregn tiden det tar fra snoren i oppgave 18 kuttes og til massen m når sin første posisjon lengst til venstre.

- A $8\pi\sqrt{m/k}$.
- B $4\pi\sqrt{m/k}$.
- C $2\pi\sqrt{m/k}$.
- D $\pi\sqrt{m/k}$.
- E $\sqrt{m/k}$.

Løsning:

D: For å nå posisjonen lengst til venstre vil det ta $\frac{1}{2}$ av en svingningsperiode gitt ved $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Dvs. en tid gitt ved $\pi\sqrt{m/k}$.

Oppgave 20

Anta deretter at den kinetiske friksjonen μ_k mellom massen og underlaget ikke er neglisjerbar i oppgave 18.

Beregn akselerasjonen til massen m umiddelbart etter at snoren i oppgave 18 kuttes og begynner å bevege seg mot venstre. Uttrykk alle svarene med massen m , fjærkraften F_T og fundamentalkonstantene.

- A $F_T/m - \mu_k g$
- B $F_T/m + \mu_k g$
- C $\mu_k g$
- D F_T/m
- E $F_T + m\mu_k g$

Løsning:

A: Nettokraften som virker på massen m er gitt ved $F_{\text{Netto}} = F_T - f_k = ma$ hvor friksjonskraften er $f_k = \mu_k mg$. Dette gir

$$a = F_T/m - \mu_k g$$

Oppgave 21

Et vanntårn består av en tank med vann oppe på et høyt stativ c. Tanken har en masse på $m = 10.000$ kg vann. Stativet er litt fleksibelt slik at ei horisontal kraft 1000 N på tanken vil kunne flytte tanken $1,00$ m til siden.

Vi modellerer dermed det høye stativet som ei fjær med fjærkonstant k , og tanken som en masse m . Det betyr at induserte vibrasjoner vil være horisontale. Det vil være små friksjonskrefter innebygd i konstruksjonen i tanken, samtidig som vannet inne i tanken ikke roterer.

Under et jordskjelv utsettes tanken for en ytre horisontal kraft gitt ved

$$F_0(t) = mA\omega^2 \cos(\omega t)$$

hvor $A = 1$ m og jordskjelvet har en frekvens på 1.0 Hz.

TIPS:

Tårnet har en liten dempning pga. friksjonskreftene som er innebygd i konstruksjonen. I denne oppgaven vil derfor $\omega^2 \gg \omega_0^2$.

Anslå hvor langt ut fra likevekt tårnet vil svinge som en følge av jordskjelvet?

- A 1 m
- B 2 m
- C 3 m
- D 4 m
- E 5 m

Løsning:

A: At tårnet har friksjonskrefter medfører at svingningen utsettes for en svak dempning. Det betyr at den frie harmoniske svingningen dempes ut over lang tid, noe som medfører at kun den partikulære løsningen i form av den tvungne svingningen har betydning.

Eigenfrekvensen til svingningen er ut fra $k = 1000$ N/1 m = 1000 N/m, gitt ved

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1000}{10000}} s^{-1} = \sqrt{\frac{1}{10}} s^{-1} \approx 0.316 s^{-1}$$

Frekvensen til det ytre pådraget blir $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$, slik at $\omega^2 = 4\pi^2 = 39.48 \gg 0.1 = \omega_0^2$.

Amplituden til den tvungne svingningen (fra formelarket) blir da med god tilnærmelse gitt ved

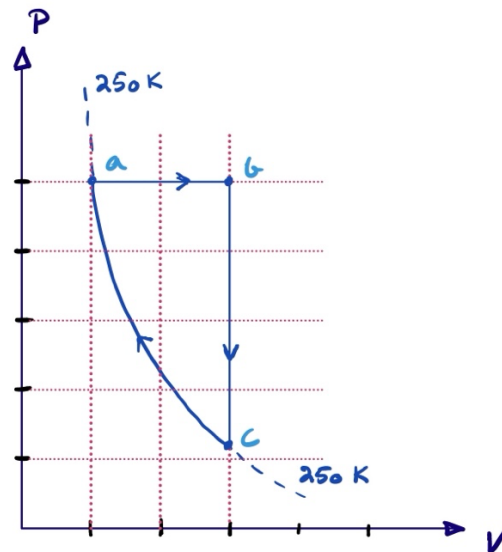
$$A(\omega) = \frac{F_0(t)/m}{\sqrt{(w^2 - w_0^2)^2 + (2\gamma w)^2}} \approx F_0(t)/m\omega^2 = A \cos(\omega t), \text{ med oppgitt } F_0(t) \text{ og bruk av } \omega^2 \gg \omega_0^2.$$

Det medfører at amplituden på utskallet blir $A(\omega) = A = 1$, for $\cos(\omega t) = 1$.

Termisk fysikk

Oppgave 22 – 27 referer til den samme figuren gitt i oppgave 22.

Oppgave 22



I diagrammet ovenfor angis trykket P i enheter på $P (\times 10^5 \text{ Pa})$, mens volumet V angis i enheter på $V (\times 10^{-3} \text{ m}^3)$. Isotermen **ac** har temperatur på 250 K.

Ett mol av en ideell, enatomig gass føres gjennom syklusen **abca** som er vist i diagrammet ovenfor. Tilstand **a** har volum $V_a = 17 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ og trykk $P_a = 1.22 \times 10^5$ pascal, mens tilstand **c** har volum $V_c = 51 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Prosessen **ca** følger en isotermen med temperatur på 250 K. **ab** er en isobar prosess, mens **bc** en isokor prosess.

Temperaturen i punkt **b** er

- A 250 K
- B 450 K
- C 550 K
- D 650 K
- E 750 K

Løsning:

E: Siden $P_a = P_b$, gir gasslikningen at $V_a/T_a = V_b/T_b$, og $T_b = T_a \cdot V_b / V_a = 250 \text{ K} \cdot 3 = 750 \text{ K}$.

Oppgave 23

Endringen i den indre energien mellom tilstand **b** og tilstand **a** i figuren i oppgave 22, dvs. $U_b - U_a$, blir

- A 5.3 kJ
- B 5.7 kJ
- C 5.9 kJ
- D 6.2 kJ
- E 6.5 kJ

Løsning:

D: Endringen i den indre energien er bare avhengig av endringen i temperaturen, dvs.

$$\Delta U_{ab} = \frac{3}{2} n R \Delta T = 1.5 \cdot 1 \text{ mol} \cdot 8.31 \text{ J/mol K} (750 \text{ K} - 250 \text{ K}) = 6232.5 \text{ J}$$

Oppgave 24

Varmen Q_{ab} som tilføres gassen under prosessen **ab** i figuren i oppgave 22, blir

- A 11.7 kJ
- B 10.3 kJ**
- C 9.0 kJ
- D 8.2 kJ
- E 7.1 kJ

Løsning:

$$\text{B: } W_{ab} = P \Delta V = 1.2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot (51 - 17) \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 4080 \text{ J}$$

$$Q_{ab} = \Delta U + W_{ab} = 6240 \text{ J} + 4080 \text{ J} = 10.320 \text{ J}$$

Oppgave 25

Arbeidet W_{bc} som gassen utfører på omgivelsene under prosessen **bc** i figuren i oppgave 22, blir

- A 10.3 kJ
- B 4.1 kJ
- C 0 J**
- D - 4.1 kJ
- E -10.3 kJ

Løsning:

C: Siden $\Delta V = 0$ blir arbeidet W_{bc} også lik null.

Oppgave 26

Gassen beskrevet i figuren i oppgave 22, tilføres i løpet av hele syklusen en netto tilført varme på $Q = 1800$ joule.

Nettoarbeidet som omgivelsene utfører på gassen i løpet av hele syklusen, blir

- A -1.8 kJ**
- B 1.8 kJ
- C 4.1 kJ
- D - 4.1 kJ
- E 0 J

Løsning:

A: For en hel syklus er $\Delta U = 0 \text{ J}$, slik at $W = - Q = - 1800 \text{ J}$

Oppgave 27

Virkningsgraden til en Carnot-motor som arbeider mellom maksimums- og minimumstemperaturen i syklusen **abca** i oppgave 22, blir omtrent

- A 0.35
- B 0.43
- C 0.52
- D 0.67**
- E 0.78

D: Den maksimale virkningsgraden er gitt ved

$$\eta_C = \frac{T_{Høy} - T_{Lav}}{T_{Høy}} = \frac{750 \text{ K} - 250 \text{ K}}{750 \text{ K}} = 0.6666 \approx 0.67$$

Oppgave 28

En ideell gass består av N to-atomige molekyler, hvert med masse M, som er innestengt i en beholder.

Alle de følgende påstandene nedenfor om denne gassen er sanne, unntatt

- A Gassens temperatur er proporsjonal med molekylenes gjennomsnittlige translasjons-kinetiske energi.
- B Alle molekylene har samme hastighet.**
- C Molekylene kolliderer elastisk med hverandre og med beholderens vegger.
- D Det gjennomsnittlige antallet kollisjoner per tidsenhet som molekylene har med beholderens vegger, avhenger av gassens temperatur.
- E Alle molekylene utsettes for krefter bare i kollisjonsøyeblikket

Løsning:

B: Molekylene har varierende hastighet.

Oppgave 29

Den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene i en ideell gass ved en temperatur på 300 K er E.

Hva blir da den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene ved en temperatur på 600 K ?

- A E/2
- B E
- C 2E**
- D 4E
- E $\sqrt{2}E$

Løsning:

C: I en ideell gass er den kinetiske energien proporsjonal med temperaturen. Dobles temperaturen, dobles da energien.

Oppgave 30

Hydrogengass H_2 med $m(H) = 1.0 \cdot 10^{-16}$ kg, og oksyngengass O_2 med atomnummer 8 og $m(O) = 16 \cdot 10^{-16}$ kg, er i termisk likevekt.

Hvilken gjennomsnittshastighet har hydrogenmolekylene sammenlignet med gjennomsnittshastigheten til oksygenmolekylene?

- A De har samme hastighet
- B De har 4 ganger så stor hastighet
- C De har 8 ganger så stor hastighet
- D De har 16 ganger så stor hastighet
- E De har 32 ganger så stor hastighet

Løsning:

B: RMS hastigheten er gitt ved $v_{RMS} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$. Hydrogen er 16 ganger lettere enn oksygen og siden $v_{RMS} \propto \sqrt{\frac{1}{m}}$, må $v_H = 4 \cdot v_O$.

Oppgave 31

Ei massiv kule som holder temperatur T stråler ut energi med en rate P (i W = watt).

Dersom radiusen til kula tredobles (mens temperaturen holdes konstant) vil P øke med en faktor:

- A Forbli uendret
- B 3
- C 6
- D 9
- E 16

Løsning:

D: Stefan-Boltzmanns lov: $j = \sigma T^4$ angir energistrømtetthet (W/m²). For ei kule er total effekt $P = j \cdot A = j \cdot 4\pi R^2$. Når T konstant og R tredobles vil P ni-dobles.

Oppgave 32

Et termodynamisk system blir tatt fra tilstand I til tilstand II og det er likevekt under hele prosessen. For de gitte termodynamiske størrelser

1. indre energi
2. entropi
3. temperatur
4. arbeid
5. varme

er endringen uavhengig av veien som prosessen gjennomfører for følgende valg:

- A 1 og 3
- B 4 og 5
- C 2, 3 og 4
- D 1, 2, 3, 4, og 5
- E 1, 2 og 3

Løsning:

E: Kun 1, 2 og 3 er tilstandsvariabler.

Oppgave 33

To en-atomige gasser, helium og neon, blir blanda i forholdet 3:1 og er i termisk likevekt ved temperaturen T . Molar masse til neon er 5x molar masse til helium.

Dersom den midlere kinetiske energien per heliumatom er U , er den midlere kinetiske energien per neonatom lik

- A U
- B $U/3$
- C $3U$
- D $5U$
- E $U/5$

Løsning:

A: Ekvipartisjonsprinsippet sier at energien fordeles med $\frac{1}{2} k_B T$ per frihetsgrad per molekyl, uansett hva massen er. Per atom blir det derfor like mye (indre) energi U for de to en-atomige gassene siden begge har tre frihetsgrader.

Oppgave 34

En ideell gass ekspanderer isotermt fra volum V_1 til et større volum V_2 . Da gjør gassen et arbeid W_{isotermt} . Dersom den samme gassen ekspanderer adiabatisk fra V_1 til V_2 , gjør gassen et arbeid $W_{\text{adiabatisk}}$.

Hvilken påstand er rett?

- A $W_{\text{adiabatisk}} = W_{\text{isotermt}}$
- B $W_{\text{adiabatisk}} > W_{\text{isotermt}}$
- C $W_{\text{adiabatisk}} < W_{\text{isotermt}}$
- D A, B eller C er rett avhengig av forholdet V_2/V_1
- E A, B eller C er rett avhengig av gassen sin temperatur

Løsning:

C: Ved en adiabatisk ekspansjon er $\Delta Q = 0$. Da faller temperaturen fordi $\Delta U = -W < 0$. Arealet under pV-kurven og dermed arbeidet, blir da mindre enn for isotermt, uansett temperatur og V_2/V_1 .

Oppgave 35

En varmekraftmaskin som opererer mellom temperaturene 500 K og 300 K, brukes til å løfte en masse på 10 kg vertikalt med en konstant hastighet på 4 meter per sekund.

Bestem den omtrentlige effekten som maskina må levere for å løfte massen.

- A 0.1 kW
- B 0.2 kW
- C 0.3 kW
- D 0.4 kW
- E 0.5 kW

Løsning:

D: Fra mekanikk er effekten P er gitt ved $P = F \cdot v = mg \cdot v = 10 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \text{ m/s} = 392 \text{ W}$

Oppgave 36

Den maksimale effektiviteten til varmekraftmaskina i oppgave 35 er 40%.

Dersom varmekraftmaskina skulle kunne operere på denne maksimale effektiviteten, må raten som varmereservoaret leverer varme $Q_{Høy}$ til varmekraftmaskina, være gitt ved:

- A 0.2 kW
- B 0.5 kW
- C 1.0 kW
- D 1.5 kW
- E 2 kW

Løsning:

C: Med en effektivitet på 40% , svarende til virkningsgraden til en Carnot maskin gitt ved $(T_{Høy} - T_{Lav})/T_{Høy} = (500 - 300)\text{K}/500 \text{ K} = 0.4$, og et arbeid som kan leveres med en effekt på 400 W, vil virkningsgraden η være gitt ved $\eta = \frac{\text{nytte}}{\text{kostnad}} = \frac{W/t}{Q_{Høy}/t}$, som gir en rate

på varmestrømmen lik:

$$\frac{Q_{Høy}}{t} = \frac{W/t}{\eta} = 400 \text{ W} / 0.4 = 1000 \text{ W} = 1.0 \text{ kW}$$

Oppgave 37

Ei massive dør har areal A og tykkelse d . Temperaturen på hver side av døra er henholdsvis T_2 og T_1 med $T_2 > T_1$. Pga. av forskjellen i temperatur på hver side av døra vil det i løpet av tiden t flyte en varmestrøm Q gjennom døra.

Hvilken av følgende endringer vil med sikkerhet redusere varmestrømmen Q ?

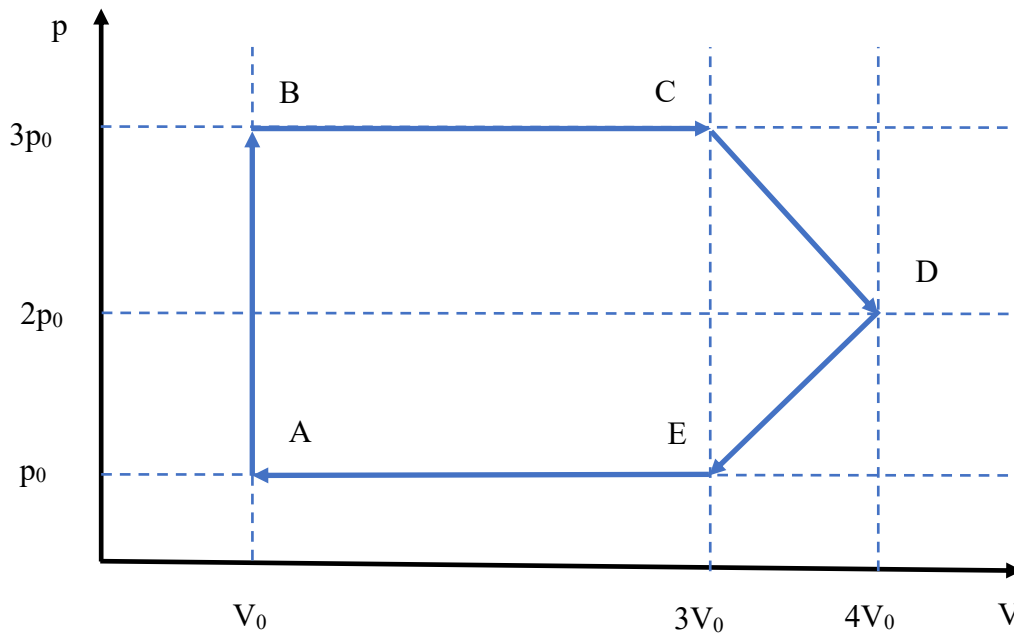
- A Øke A og $T_2 - T_1$
- B Redusere A og $T_2 - T_1$
- C Bare øke A
- D Bare redusere d
- E Ingen av alternativene ovenfor er korrekte

Løsning:

B: Varmestrømmen $Q = A \cdot j = \kappa \cdot A \cdot \Delta T / d$, hvor j er varmestrømmen per flateenhet, κ er varmeledningsevnen til materialet i døra og $\Delta T = T_2 - T_1$.

Oppgave 38

En ideell gass gjennomgår en syklisk kretsprosess med klokka som vist i grafen under for trykk p og volum V .



I hvilket punkt A, B, C, D eller E på figuren ovenfor har gassen den høyeste temperaturen?

Løsning:

C: Temperaturen i et hvilket som helst punkt på den sykliske kurven er ut fra gasslikningen proporsjonal med produktet av P og V . I punkt A ved en gitt temperatur T_0 er trykk $\times$ volum lik $p_0 V_0$. I punktet C er det tilsvarende uttrykket lik $3p_0 \times 3V_0 = 9 p_0 V_0 \propto 9T_0$, mens i punktet D er $2p_0 \times 4V_0 = 8 p_0 V_0 \propto 8T_0$. Temperaturen er derfor høyest i punkt C.

Oppgave 39

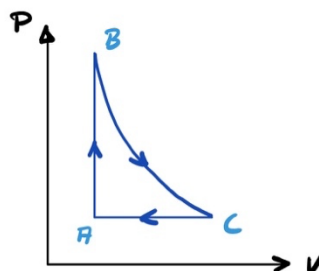
Den sykliske kretsprosessen i oppgave 38 inneholder 5 delprosesser. I hvilken delprosess utføres det ikke noe arbeid på eller av gassen?

- A DE
- B EA
- C AB
- D BC
- E CD

Løsning:

C: For delprosessen AB er volumet konstant. Da blir $W = \Delta V = 0$ (isokor prosess)

Oppgave 40



En gass i et termisk isolert kammer går gjennom den sykliske prosessen **ABCA** som angitt i figuren ovenfor. I delprosessen **AB** overføres det 12 J med varme. I delprosessen **BC** overføres det ikke noe varme til gassen. For hele den sykliske prosessen utfører gassen et arbeid lik 8 J.

Hvor mye varme fjernes eller tilføres gassen i delprosessen CA?

- A 4 J fjernes
- B 4 J tilføres
- C 20 J tilføres
- D 20 J fjernes
- E 8 J tilføres

Løsning:

A: For hele den sykliske prosessen er $\Delta U = 0$ og $W = 8$ J. Dette gir $Q = \Delta U + W = 8$ J. Da blir

$$8 \text{ J} = Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} = 12 \text{ J} + 0 \text{ J} + Q_{CA}, \text{ som gir } Q_{CA} = -4 \text{ J}.$$